Deiturak/Apellidos:.....*Izena/Nombre:*.....

Gradua/Grado: **I.E.A.I. eta Bikoitza** *Ikasgaia/Asignatura:* **Sistema Elektroniko Digitalak**

Ikasturtea/Curso: **3** *Taldea/Grupo:* **31** *N.A.N./D.N.I.:*..... *Data/Fecha:* **2025-06-10**

— Praktikoa (Ikasgaiaren % 50) —

Landa-hotel txiki batean gelen sarrailak ordezkatzea erabaki dute. Sarrail berriak, NFC irakurgailu batez hornituta egongo dira eta ondo konfiguratuta dauden txartel, telefono edota smartwatch-ak erakustean, gaituta dagoen erabiltzaileari pasatzen utziko dio. Sarrail hauen funtzionamendua simulatu nahi da 80C552 mikrokontrolagailua (µK) erabiliz (C lengoaian). Jarraian, sarrailak bilera gela batera sartzerakoan erakutsi behar duen portaera deskribatzen da.

Oinarrizko funtzionamendua (2,5 puntu):

µK-ak, 3 digitu dituen kodea jasoko du —**P1.2** (MSB), **P1.1** eta **P1.0** (LSB) pinen bitartez— gailuren bat NFC irakurgailura gerturatzean. Kode honek gerturatu den bezero mota zein den jakiten lagunduko du. Halaber, kodea irakurtzeko prest dagoela jakinarazteko, irakurgailuak goi-saihets bat bidaliko dio **P1.6** pinari. Kodea aldagai batean jaso eta gero, 1, 3, 5, edo 7 identifikadoreekin bat datorren aztertu behar da.

Balioren bat kointziditu gero, LED berde (**P4.5**) bat piztuko da 5 segundoz. Ondoren, atea desblokeatu (**P4.7**) eta gelaren argiak piztuko dira (**P4.6**). Bestalde, jaso den kodearen arabera hurrengo ekintzak burutuko dira:

- Kodea 1 bada: aire girotua aktibatuko da (**P4.0**).
- Kodea 3 bada: aire girotuaz gain, gelaren intsonorizazioa ere aktibatuko da (**P4.1**).
- Kodea 5 bada: aurreko bi ekintzaz gain, audiobisualen panela ere gaituko da (**P4.2**).
- Kodea 7 bada: kanpoaldean kokatuta dagoen errotulu (**P4.3**) bat piztuko da, gela garbitzen ari direla adierazteko.

Reset (**P1.7**) pultsadoreak sistema jatorrizko egoerara (dena prest hurrengo erabilerarako) eramango du prozesu osoa bukatzen denean edota funtzionamenduaren edozein momentutan.

Aldiz, balioak ez badute kointziditzen, LED gorri (**P4.4**) batek keinu egingo du 3,5 segundoz, 0,5 segundoko aldizkakotasunarekin (**ON**-en hasiz). Ondoren, sistema prest geratu beharko da berriz erabiltzeko.

1 Taulan, aipatutako pinak eta **inplementazioan erabili behar den nomenklatura** jasotzen da.

1 Taula. Erabilitako pinak eta nomenklatura.

Pina	Nomenklatura	Logika	Pin	Nomenklatura	Logika
P1.6	irakurriAgindua*	1: akt.	P4.1	intsonorizazioa	1: akt.
P1.0	id0 (LSB)	1: akt.	P4.2	audiobisualak	1: akt.
P1.1	id1	1: akt.	P4.3	errotulua	1: akt.
P1.2	id2 (MSB)	1: akt.	P4.5	ledBerdea	1: akt.
P1.7	reset	1: akt.	P4.4	ledGorria	1: akt.
P4.7	ateaDesblokeatu	1: akt.	P3.4	aspertsoreak	1: akt.
P4.6	argiak	1: akt.		**akt. = aktibatuta**	
P4.0	aireGirotua	1: akt.	*** Pultsadore bezala erabili**		

Funtzionamendu aurreratua (2,5 puntu):

Instalatu den su-detektagailuak bi seinale mota sor ditzake: digitala eta analogikoa (0 ÷ 5 V). Analogikoa **P5.1** pinera konektatu da eta sugarren maila kuantifikatzea ahalbidetzen du hurrengo espresioa erabiliz:

$$sugarren\ maila = 10.0 \cdot ADBihurgailuarenKodea/1023.0$$

Suteren bat egongo balitz, µK-ak **P3.3** pinetik jasoko lukeen seinale digitala beranzko-saihets bat izango litzateke eta etendura baten bitartez detektatu beharko litzateke. Kasu honetan, lehentasuna duen funtzionamendua hurrengoa izan beharko du. Irteera guztiak desaktibatuko dira atearen blokeoa izan ezik. Bestalde, sugarren maila ≥ 2 bada, aspertsoreak (**P3.4**) aktibatuko dira segundo bateko aldizkakotasunarekin (sugarren maila 2tik jaisten den arte). Ondoren, sistema hasierako egoerara bueltatuko da. Funtzionamendu hau desaktibatzeko, reset (**P1.7**) pultsadorea ere erabil daiteke (sistema hasierako egoeran utziz).

EBAZPENAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

- Azterketa gainditzeko oinarrizko funtzionamendua behar bezala programatuta egotea eskatzen da.
- Araztatze-prozesuan, µVision programan lehenetsitako optimizazio maila (8) mantendu (aldatzeko beharra ikusten ez baduzue, behintzat).
- Mikrokontrolagailuaren kanpo-osziladorea 12.0 MHz-ekoa dela kontsideratu.
- Denbora zenbatzeko, **0 Timer**-a erabiliko da **2 moduan**, baita aipatutako Timer horren etendurari jaramon egiten dion funtzioa ere 1. erregistro bankua erabiliz. Nahi duzun denbora-oinarria erabili.
- Hasieraketak egiteko behar den kodea funtzio batean gauzatuko da.
- Aldagaiak global gisa deklaratuko dira soilik saihestezina denean global bezala deklaratzea.
- Aldagaiak datuen memorian ahalik eta espazio gutxien okupa dezaten deklaratuko dira.
- Kanpo etendurari 1 lehentasuna emango zaio.
- A/D bihurgailua erabiltzeko behar den kodea funtzio batean garatu beharko da. Funtzio horren sarrera kanalaren indizea izango da, eta bihurketaren kode digitala itzuli beharko du.
- Azterketaren orrian µVision programaren konfigurazioan aldatu dituzun aukerak idatzi/islatu behar dituzu (oszilagailuaren maiztasuna, etb.).
- **eGela-ra proiektu bakarra igoko da, ".c" fitxategi bakarrarekin**.

Fitxategiak gordetzeko eta igotzeko jarraitu beharreko pausoak:

1. *Abizena1Abizena2Izena* izeneko karpeta bat sortu.
2. Sortzen dituzun fitxategiak karpeta horretan gorde (proiektu bakarra).
3. Karpeta konprimatu eta eGelara (egela.ehu.eus) igo : **Bidalketa** (karpeta konprimatua) eta **aldaketak gorde**. Bidalketaren egoera "*Kalifikatzeko bidalia*" egoerara pasako da.
4. Sortutako fitxategi eta karpeta guztiak ezabatu.